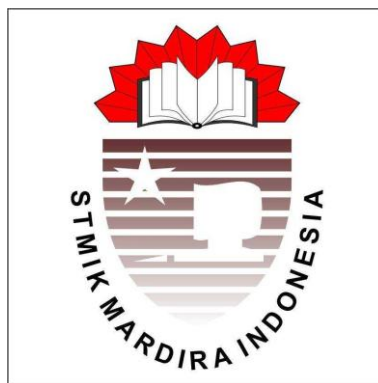


APLIKASI GROSIR BUKU BERBASIS WEB DENGAN MODUL PEMESANAN KE SUPPLIER

Disusun untuk memenuhi pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) pada Mata
Kuliah Sistem Basis Data

Dosen Pengampu : Dani Rohpandi, M.Kom



Disusun Oleh:

Dela Anggita	251110150
Maharani Cahaya Putri Supardi	251110022
Muhamad Fiqar	251110165
Muhammad Ramdan Rahman Gole	251110085
Restu Wiratama Putra	251110174
Zia Sukma Ramadhani	251110184

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MARDIRA INDONESIA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “APLIKASI GROSIR BUKU BERBASIS WEB DENGAN MODUL PEMESANAN KE SUPPLIER”. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Sistem Basis Data pada Program Studi S1 Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Mardira Indonesia.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil analisis proses bisnis, rancangan database, implementasi migration dan model, analisis controller, serta evaluasi sistem yang dilakukan secara bertahap setiap minggunya. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu toko grosir buku mencatat dan mengelola pemesanan stok buku ke supplier/penerbit secara terstruktur, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional usaha grosir.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari dosen pengampu serta rekan-rekan sangat diharapkan agar laporan ini dapat diperbaiki pada kesempatan berikutnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dani Rohpandi, M.Kom. selaku dosen mata kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya sebagai bahan pengetahuan dan referensi dalam memahami konsep dasar serta penerapan sistem informasi. Penulis menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Bandung, Juli 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Laporan.....	2
1.4 Manfaat Laporan.....	2
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM SISTEM	4
2.1 Tinjauan Pustaka.....	4
2.2 Gambaran Umum Sistem.....	4
2.3 Permasalahan yang Dihadapi.....	5
2.4 Solusi yang Ditawarkan Sistem	6
2.5 Proses Pengembangan Setiap Minggu.....	6
BAB III METODE PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	8
3.1 Metode Pengembangan Sistem.....	8
3.2 Objek Penelitian.....	8
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	8
3.4 Analisis Kebutuhan Sistem.....	9
3.5 Perancangan Sistem	10
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM	16
4.1 Implementasi Database (Migration)	16
4.2 Implementasi Model Eloquent.....	18
4.3 Implementasi Controller	21
4.4 Evaluasi Implementasi.....	23
BAB V PENUTUP	25
5.1 Kesimpulan.....	25
5.2 Saran	25
DAFTAR PUSTAKA	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan Dashboard Aplikasi GrosirKu	7
Gambar 3.1 Tampilan Halaman Data Pemesanan (PO)	13
Gambar 3.2 Tampilan Halaman Buat Pemesanan Baru	14
Gambar 3.3 Tampilan Halaman Detail Pemesanan.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skema Struktur Tabel pemesanan	10
Tabel 3.2 Skema Struktur Tabel pemesanan_details.....	11
Tabel 4.1 Pemetaan Fungsi Method pada PemesananController	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak usaha untuk beralih dari pencatatan konvensional ke sistem informasi berbasis web. Pada operasional usaha grosir buku, proses pemesanan stok buku ke supplier atau penerbit merupakan bagian penting dari rantai pasok karena berhubungan langsung dengan ketersediaan judul buku yang akan dijual kembali kepada pelanggan. Jika proses pemesanan ke supplier masih dilakukan secara manual melalui telepon atau nota kertas, maka risiko terjadinya kesalahan pencatatan jumlah pesan (human error), tidak adanya nomor referensi pesanan yang jelas, sulitnya memantau status persetujuan pesanan, dan ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang benar-benar dikirim oleh supplier akan semakin besar.

Aplikasi grosir buku berbasis web dirancang untuk membantu proses operasional pemesanan barang ke supplier agar lebih cepat, rapi, dan akurat. Dalam arsitektur aplikasi ini, modul pemesanan ke supplier menjadi bagian penting karena setiap pesanan restock harus tercatat dengan nomor pesan yang unik, tanggal pemesanan, supplier tujuan, serta rincian judul buku beserta jumlah dan harga beli per satuan. Dalam praktiknya, staf gudang atau admin pembelian membuat pesanan yang berstatus menunggu persetujuan (pending) terlebih dahulu, sebelum akhirnya disetujui (approved) untuk dikirim resmi ke supplier atau dibatalkan (cancelled) apabila tidak jadi dilanjutkan.

Selain itu, setiap pesanan dapat memuat banyak judul buku dengan harga beli yang berbeda-beda dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai kesepakatan dengan supplier. Sistem perlu menyimpan harga satuan pada saat pemesanan dibuat ke dalam tabel detail pemesanan, sehingga nilai suatu pesanan tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun harga beli pada kesempatan berikutnya berubah. Melalui implementasi basis data relasional yang terintegrasi antara tabel header pemesanan dan detail barang pesanan, seluruh informasi pemesanan ke supplier dapat disimpan secara konsisten, aman, dan mudah ditelusuri kembali untuk keperluan audit pembelian internal toko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana proses perancangan aplikasi grosir buku berbasis web dengan modul pemesanan ke supplier yang adaptif terhadap kebutuhan toko?
2. Bagaimana struktur database dan skema relasi antar entitas dirancang untuk mendukung pencatatan header pemesanan dan rincian barang yang dipesan ke supplier?
3. Bagaimana implementasi teknis migration, model Eloquent, dan resource controller menggunakan framework Laravel pada sistem?
4. Bagaimana logika program memproses pembuatan nomor pesan unik serta perhitungan subtotal dan total nilai pemesanan secara otomatis?
5. Bagaimana sistem mengelola alur persetujuan pemesanan mulai dari status pending, approved, hingga cancelled?
6. Bagaimana sistem menangani integritas data ketika pemesanan disetujui atau dibatalkan pada level backend?

1.3 Tujuan Laporan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menjelaskan proses analisis dan perancangan aplikasi grosir buku berbasis web pada modul pemesanan ke supplier dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
2. Menjabarkan skema tabel database, foreign key constraint, dan relasi antar tabel pada modul pemesanan ke supplier secara detail.
3. Mendokumentasikan implementasi baris kode (source code) untuk komponen migration, model, dan controller menggunakan Laravel.
4. Menguraikan alur logika bisnis pemrosesan pemesanan mulai dari status pending hingga approved atau cancelled di dalam sistem.
5. Menyajikan hasil evaluasi objektif mengenai kelebihan, kekurangan, dan rencana tindak lanjut optimasi modul pemesanan ke supplier.

1.4 Manfaat Laporan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan dan pembangunan sistem ini adalah:

1. Bagi Operasional Toko: Membantu staf gudang/admin pembelian mencatat pemesanan ke supplier dengan lebih cepat, rapi, dan meminimalkan kesalahan hitung subtotal maupun total pesanan.
2. Bagi Manajemen Pembelian: Memudahkan pemantauan status persetujuan pesanan (pending/approved/cancelled) sehingga proses restock buku dapat direncanakan dengan lebih baik.
3. Bagi Hubungan dengan Supplier: Menyediakan dokumen pesanan yang terstruktur dan bernomor unik sebagai referensi komunikasi resmi dengan pihak supplier/penerbit.
4. Bagi Akademik: Menjadi dokumen referensi dan bukti penerapan implementasi sistem basis data relasional terintegrasi menggunakan framework MVC modern.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan spesifik, maka ruang lingkup batasan masalah ditentukan sebagai berikut:

1. Fokus pembahasan hanya dilakukan pada modul pemesanan ke supplier beserta fitur penunjangnya pada aplikasi GrosirKu, meliputi tabel pemesanan dan pemesanan_details.
2. Pengelolaan data terbatas pada data header pemesanan (nomor pesan, tanggal, supplier, status, catatan) dan detail barang pesanan (barang, qty, harga satuan).
3. Proses penerimaan fisik barang dari supplier (goods receipt) dan pembaruan stok akibat barang yang benar-benar diterima berada di luar cakupan modul ini dan diasumsikan ditangani oleh modul pembelian/penerimaan barang secara terpisah.
4. Framework yang digunakan dalam implementasi backend adalah Laravel dengan database management system (DBMS) MySQL.
5. Analisis performa dan arsitektur didasarkan pada riwayat proses pengembangan mingguan dan repositori kode terkini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN GAMBARAN UMUM SISTEM

2.1 Tinjauan Pustaka

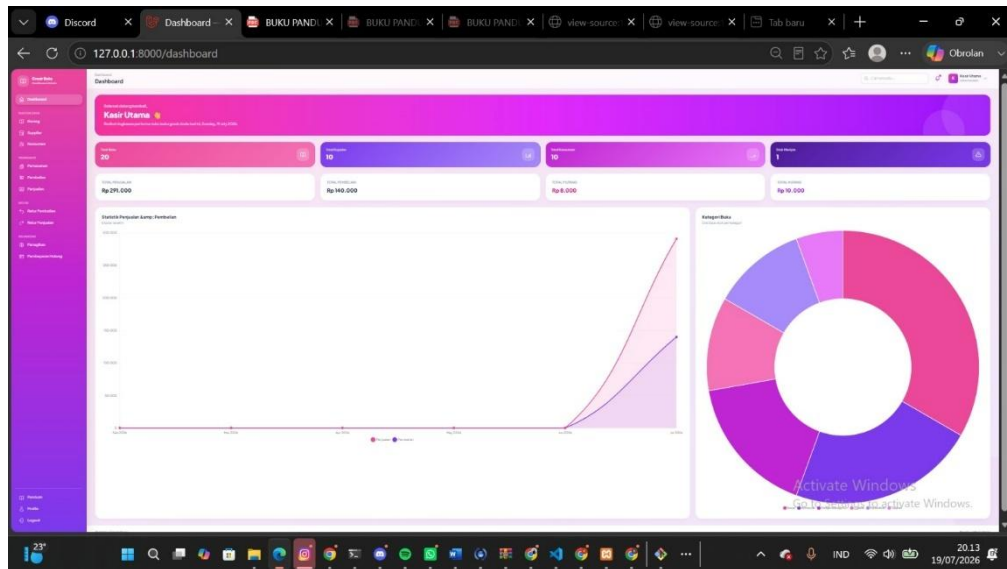
Sistem informasi pembelian/pemesanan dirancang untuk mengotomatisasi seluruh alur pencatatan pesanan barang ke pemasok, pengelolaan data barang, dan penyusunan pelaporan berkala. Pada usaha grosir, keberadaan sistem pemesanan ke supplier menjadi krusial karena toko harus menjaga ketersediaan stok dari banyak judul barang sekaligus banyak supplier yang memiliki jadwal dan syarat pengiriman berbeda-beda. Sistem yang terkomputerisasi menghilangkan ketergantungan pada ingatan manusia atau kertas fisik yang rentan rusak atau hilang.

Laravel digunakan sebagai framework pengembangan utama karena menganut pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika bisnis, representasi data, dan tampilan antarmuka secara rapi. Laravel menyediakan fitur Migration untuk version control skema database dan Eloquent ORM untuk manipulasi data tanpa query SQL mentah, termasuk relasi hasMany dan belongsTo antara tabel pemesanan dan pemesanan_details.

Dalam basis data relasional, konsistensi data dijamin melalui penerapan referential integrity menggunakan foreign key constraint. Pada modul ini, setiap baris pemesanan_details terikat pada satu header pemesanan melalui relasi cascade, sehingga penghapusan header pemesanan akan turut menghapus seluruh rincian barangnya, sementara referensi ke tabel suppliers dan barangs dijaga agar data master tidak dapat dihapus sembarangan selama masih digunakan pada transaksi pemesanan.

2.2 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi GrosirKu merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan khusus untuk menangani proses bisnis grosir buku, termasuk di dalamnya modul pemesanan ke supplier. Sistem ini memetakan entitas bisnis seperti data supplier, katalog judul buku (barang), hingga data pemesanan ke dalam tabel-tabel database yang saling berelasi. Sebagai gambaran umum, halaman Dashboard menyajikan ringkasan performa toko secara real-time, meliputi total judul buku, total supplier, total konsumen, jumlah stok yang menipis, total penjualan dan pembelian, hingga grafik statistik penjualan dan pembelian per bulan.



Gambar 2. 1 Tampilan Dashboard Aplikasi GrosirKu

Modul pemesanan ke supplier menjadi titik awal proses pengadaan stok. Proses diawali dengan pembuatan header pemesanan yang memuat nomor pesan (no_pesanan) yang bersifat unik, tanggal pesan, supplier tujuan, dan catatan opsional. Selanjutnya, admin/staf gudang menambahkan daftar barang beserta qty dan harga satuan ke dalam detail pemesanan. Setiap pemesanan memiliki salah satu dari tiga status berikut:

1. Pending: Status awal ketika pemesanan baru dibuat dan masih menunggu persetujuan internal sebelum dikirim resmi ke supplier.
2. Approved: Status ketika pemesanan telah disetujui oleh pihak yang berwenang (misalnya kepala gudang/manajer pembelian) dan dianggap resmi dikirimkan ke supplier.
3. Cancelled: Status ketika pemesanan dibatalkan sebelum disetujui, baik karena kesalahan input maupun perubahan kebutuhan stok.

Nilai subtotal setiap baris detail dihitung dari qty dikalikan harga_satuan, sedangkan total nilai suatu pemesanan diperoleh dari akumulasi seluruh subtotal barisnya. Karena tabel pemesanan tidak menyimpan kolom total secara langsung, nilai total dihitung secara dinamis melalui relasi Eloquent setiap kali data pemesanan diakses, sehingga selalu konsisten dengan detail barang yang sesungguhnya tersimpan.

2.3 Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan analisis operasional pada usaha grosir buku konvensional, permasalahan utama yang dihadapi meliputi:

1. Tidak Adanya Nomor Referensi yang Konsisten: Pemesanan yang dicatat lewat telepon atau nota terpisah sering tidak memiliki nomor referensi yang jelas, menyulitkan komunikasi dengan supplier apabila terjadi selisih pengiriman.
2. Ketidakjelasan Status Persetujuan: Tanpa sistem terpusat, staf gudang sulit mengetahui apakah suatu pesanan sudah disetujui manajer atau masih menunggu persetujuan, sehingga berisiko terjadi pemesanan ganda ke supplier yang sama.
3. Kesalahan Perhitungan Nilai Pesanan: Penjumlahan manual subtotal dari banyak judul buku dengan harga beli berbeda-beda rentan terhadap kesalahan hitung, terutama untuk pesanan dengan puluhan item.
4. Sulitnya Menelusuri Riwayat Pembatalan: Pesanan yang dibatalkan tidak memiliki jejak audit yang jelas mengenai kapan dan oleh siapa pesanan tersebut dibatalkan.

2.4 Solusi yang Ditawarkan Sistem

Sebagai pemecahan masalah di atas, sistem GrosirKu menawarkan solusi berupa:

1. Penomoran Pesanan Otomatis dan Unik: Setiap pemesanan diberi nomor pesan (no_pesanan) yang unik sehingga dapat dijadikan referensi resmi dalam komunikasi dengan supplier.
2. Modul Pemesanan Terintegrasi Database: Memisahkan data header pemesanan dengan rincian item barang pesanan (pemesanan_details) untuk menghasilkan struktur data yang rapi dan terukur.
3. Otomatisasi Perhitungan Nilai Pesanan: Menggunakan relasi Eloquent untuk menghitung subtotal dan total nilai pemesanan secara otomatis dari qty dan harga_satuan setiap baris detail.
4. Alur Status Persetujuan yang Jelas: Menyediakan status pending, approved, dan cancelled pada setiap pemesanan sehingga proses persetujuan dapat dipantau secara terpusat oleh pihak manajemen.

2.5 Proses Pengembangan Setiap Minggu

1. Minggu 2: Rancangan Sistem Pemesanan ke Supplier

Fokus pada perancangan konseptual. Menghasilkan spesifikasi aturan bisnis, skema tabel basis data inti (pemesanan dan pemesanan_details), struktur relasi kardinalitas antar entitas, serta rancangan diagram ERD sebagai panduan utama pengembangan.

2. Minggu 3: Implementasi Database dan Model

Mentransformasikan rancangan konseptual menjadi skema fisik melalui pembuatan berkas migration database di Laravel. Dilanjutkan dengan membangun kelas-kelas Model Eloquent (Pemesanan dan PemesananDetail) lengkap dengan deklarasi relasi belongsTo/hasMany serta accessor untuk perhitungan subtotal dan total pesanan.

3. Minggu 4: Analisis Controller

Membangun dan menganalisis arsitektur logika bisnis pada PemesananController. Menyusun alur kerja terstruktur untuk method CRUD standar, merancang alur penyimpanan data multi-tabel di dalam method store(), menerapkan kontrol transaksional database, serta menambahkan method approve() dan cancel() untuk mengelola perubahan status pemesanan.

4. Minggu 5: Integrasi dan Evaluasi

Melakukan pengujian penggabungan (integration testing) antarmuka web (UI) dengan fungsi backend. Memastikan modul pemesanan ke supplier dapat menyimpan, menampilkan, menyetujui, dan membatalkan data tanpa error. Mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kode program riil di repositori GitHub untuk mengidentifikasi keterbatasan sistem seperti belum adanya integrasi otomatis ke modul penerimaan barang.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Waterfall. Metode ini dipilih karena pengembangan dilakukan secara berurutan dan bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi akhir. Model ini sesuai dengan proyek yang memiliki kebutuhan cukup jelas sejak awal.

Tahapan Waterfall pada proyek ini terlihat dari proses pengerjaan per minggu. Minggu kedua digunakan untuk menyusun aturan bisnis dan rancangan database. Minggu ketiga digunakan untuk implementasi migration dan model. Minggu keempat digunakan untuk analisis controller. Minggu kelima digunakan untuk integrasi dan evaluasi keseluruhan sistem.

Keunggulan metode Waterfall adalah alurnya mudah dipahami, dokumentasinya rapi, dan hasil setiap tahap dapat dievaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini sangat cocok untuk laporan akademik yang membutuhkan urutan pengerjaan yang jelas.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian spesifik dalam laporan ini adalah fungsionalitas Modul Pemesanan ke Supplier yang berjalan di dalam ekosistem aplikasi GrosirKu. Lingkup pengamatan diarahkan pada efektivitas alur pencatatan header dan detail pemesanan, keakuratan perhitungan subtotal dan total nilai pesanan, serta pengelolaan status persetujuan pemesanan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Literatur (Library Research), mempelajari buku teks, jurnal, dan dokumentasi resmi Laravel mengenai arsitektur MVC, basis data relasional, serta manajemen proses pengadaan (procurement).
2. Analisis Dokumen Proyek (Project Document Analysis), memeriksa dokumentasi internal pengembangan untuk menyelaraskan narasi laporan dengan riwayat progres pengerjaan mingguan secara sinkron.

3. Observasi Implementasi Kode (Source Code Observation), melakukan code review pada repositori GitHub Rdms-sql/grosir-buku_SBD untuk menganalisis relasi Eloquent, fungsi controller, dan berkas migration modul pemesanan ke supplier.

Dengan metode tersebut, informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kondisi implementasi sistem.

3.4 Analisis Kebutuhan Sistem

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

1. Sistem harus mampu merekam data utama pemesanan (header) yang meliputi nomor pesan unik, tanggal pesan, supplier tujuan, status, dan catatan.
2. Sistem harus dapat menampung banyak item barang pesanan ke dalam daftar detail pemesanan (pemesanan_details).
3. Sistem harus mencatat harga satuan (harga beli) barang pada saat pemesanan dibuat sebagai nilai yang melekat pada baris detail terkait.
4. Sistem harus mampu menghitung subtotal setiap baris detail (qty x harga_satuan) dan total keseluruhan nilai pemesanan secara otomatis.
5. Sistem harus mampu mengubah status pemesanan dari pending menjadi approved atau cancelled sesuai kewenangan pengguna.
6. Sistem harus mencegah perubahan/penghapusan detail barang pada pemesanan yang berstatus approved demi menjaga integritas dokumen yang sudah dikonfirmasi ke supplier.

3.4.2 Kebutuhan Nonfungsional

1. Usability: Antarmuka formulir pemesanan harus sederhana, responsif, dan mudah dipahami tanpa memerlukan keahlian IT tingkat tinggi.
2. Data Integrity: Sistem wajib menjamin integritas data (tidak boleh ada baris detail pemesanan tersimpan jika proses pembuatan header pemesanan mengalami kegagalan).
3. Performance: Waktu yang dibutuhkan sistem untuk memproses dan menyimpan data pemesanan ke database tidak boleh melebihi 3 detik.

3.5 Perancangan Sistem

3.5.1 Aturan Bisnis

1. Pemesanan ke supplier hanya dapat dibuat oleh user admin/staf gudang yang telah terautentikasi ke dalam sistem.

2. Setiap pemesanan memiliki nomor pesan (no_pesan) yang bersifat unik sebagai referensi resmi ke supplier.
3. Satu nomor pemesanan berhak memiliki satu atau banyak item detail barang pesanan.
4. Nominal subtotal pada setiap baris detail dihitung melalui rumus matematika:

$$\text{subtotal} = \text{qty} \times \text{harga_satuan}.$$
5. Total nilai suatu pemesanan diperoleh dari penjumlahan seluruh subtotal item terkait dan dihitung secara dinamis (tidak disimpan sebagai kolom tersendiri pada tabel pemesanan): $\text{total_pesan} = \sum \text{subtotal}_i.$
6. Pemesanan berstatus default 'pending' saat pertama kali dibuat, kemudian dapat diubah menjadi 'approved' apabila disetujui atau 'cancelled' apabila dibatalkan.
7. Detail barang pada pemesanan yang telah berstatus 'approved' tidak dapat lagi diubah atau dihapus untuk menjaga konsistensi dokumen pesanan yang telah dikonfirmasi.

3.5.2 Struktur Database

Berikut adalah struktur fisik dari rancangan tabel-tabel utama yang menangani modul pemesanan ke supplier di dalam database, sesuai dengan berkas migration yang telah diimplementasikan:

Tabel 3.1 Skema Struktur Tabel pemesanan

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
id	Bigint	Primary Key, Auto Increment	Kunci utama pemesanan
no_pesan	String	Unique, Not Null	Nomor referensi pesanan yang unik
tgl_pesan	Date	Not Null	Tanggal pemesanan dibuat
supplier_id	Bigint	Foreign Key (suppliers), Constrained	Relasi ke data supplier tujuan
status	Enum	['pending','approved','cancelled'], Default: 'pending'	Status persetujuan pemesanan
catatan	Text	Nullable	Catatan tambahan terkait pesanan

Tabel 3.2 Skema Struktur Tabel pemesanan_details

Field Name	Data Type	Constraint/Attribute	Keterangan
id	Bigint	Primary Key, Auto Increment	Kunci baris detail
pemesanan_id	Bigint	Foreign Key (pemesanans), onDelete Cascade	Terikat dengan header pemesanan
barang_id	Bigint	Foreign Key (barangs), Constrained	Kaitan dengan master judul buku
qty	Integer	Not Null	Jumlah eksemplar yang dipesan
harga_satuan	Integer	Not Null	Harga beli per satuan saat pesan

Perlu dicatat bahwa tabel pemesanan_details tidak memiliki kolom subtotal tersendiri, sehingga nilai subtotal dan total pemesanan dihitung secara dinamis melalui accessor pada model Eloquent, bukan disimpan sebagai data statis di database. Pendekatan ini menjaga agar nilai yang ditampilkan selalu sinkron dengan qty dan harga_satuan yang sesungguhnya tersimpan.

3.5.3 Relasi Antar Entitas

Kardinalitas hubungan antar entitas di dalam database dikelola dengan aturan berikut:

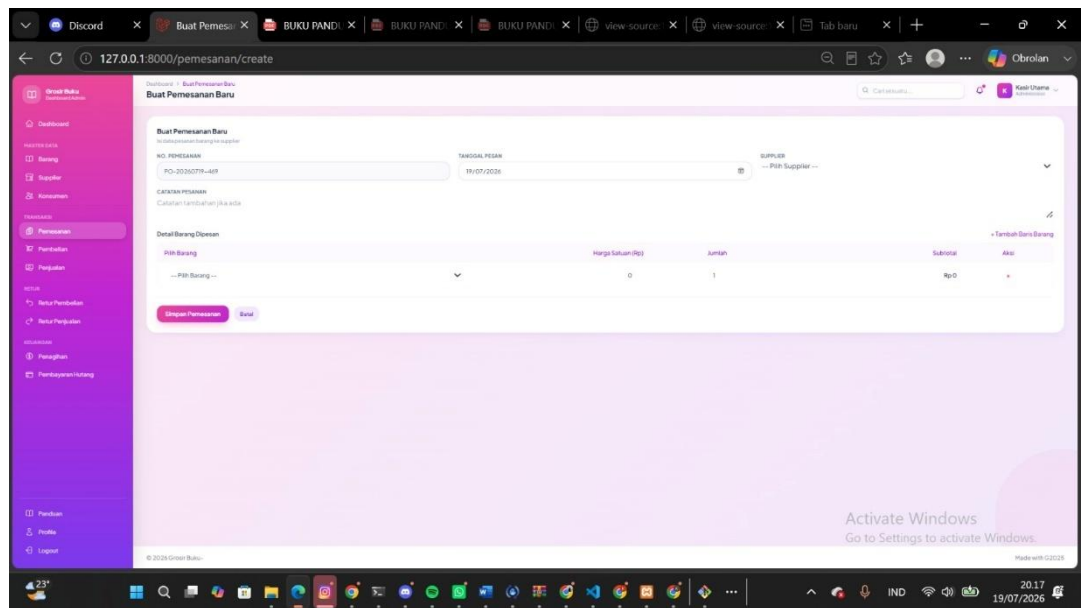
1. Supplier (1) → (N) Pemesanan: Satu supplier dapat menerima banyak pemesanan dari toko dalam periode yang berbeda-beda.
2. Pemesanan (1) → (N) Pemesanan Detail: Sebuah pemesanan dapat menampung daftar rincian barang yang bervariasi.
3. Barang (1) → (N) Pemesanan Detail: Satu judul buku dapat dipesan dalam berbagai pemesanan ke supplier yang berbeda.

3.5.4 Alur Proses Bisnis

Alur bisnis sistem dimulai ketika admin/staf gudang memutuskan untuk melakukan restock beberapa judul buku. Admin membuat header pemesanan baru dengan memilih supplier tujuan, tanggal pesan, dan catatan opsional; sistem secara otomatis menghasilkan nomor pesan (no_pesan) yang unik dan menetapkan status awal 'pending'. Selanjutnya admin menambahkan daftar barang beserta qty dan harga satuan ke dalam detail pemesanan, dan sistem menghitung subtotal tiap baris serta total keseluruhan pesanan secara otomatis. Pesanan yang masih berstatus pending dapat diedit maupun dibatalkan. Setelah pesanan ditinjau dan dianggap sesuai kebutuhan, pihak berwenang (misalnya manajer pembelian) menyetujui pesanan sehingga

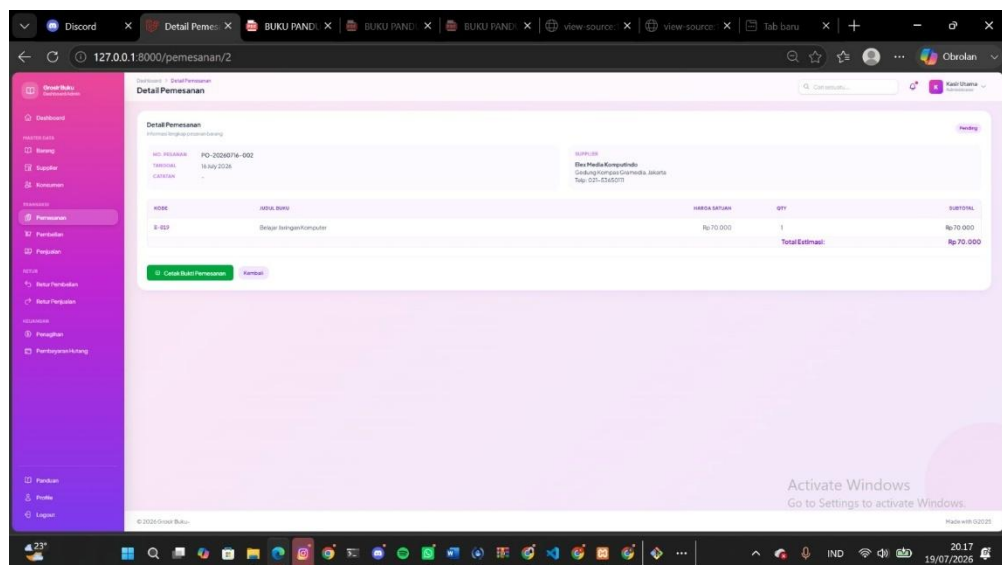
3.5.5 Perancangan Antarmuka

Halaman Buat Pemesanan Baru digunakan oleh admin/staf gudang untuk mencatat pemesanan baru. Nomor pemesanan (No. Pemesanan) dibentuk otomatis oleh sistem dan bersifat read-only, mengikuti format PO-{tanggal}-{nomor urut}. Pengguna cukup menentukan tanggal pesan, memilih supplier tujuan, menuliskan catatan pesanan (opsional), lalu menambahkan baris barang melalui tombol “+ Tambah Baris Barang”. Pada setiap baris, pengguna memilih judul buku, mengisi harga satuan dan jumlah, dan sistem akan menghitung subtotal baris tersebut secara otomatis sebelum keseluruhan data disimpan melalui tombol Simpan Pemesanan.



Gambar 3.2 Tampilan Halaman Buat Pemesanan Baru

Halaman Detail Pemesanan menampilkan informasi lengkap mengenai satu dokumen pemesanan, terbagi menjadi dua blok utama: blok kiri berisi nomor pesanan, tanggal, dan catatan; blok kanan menampilkan identitas supplier tujuan lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Status pemesanan ditampilkan sebagai badge pada pojok kanan atas. Di bawahnya, tabel rincian barang menampilkan kode barang, judul buku, harga satuan, qty, dan subtotal per baris, diakhiri dengan baris Total Estimasi sebagai akumulasi seluruh subtotal. Halaman ini juga menyediakan tombol Cetak Bukti Pemesanan untuk mencetak dokumen pesanan sebagai referensi resmi yang dapat dikirimkan kepada pihak supplier.



Gambar 3.3 Tampilan Halaman Detail Pemesanan

20/07/26, 09.44
Detail Pemesanan — Grosir Buku

Detail Pemesanan
Informasi lengkap pesanan barang
Pending

NO. PESANAN PO-20260716-002

TANGGAL 16 July 2026

CATATAN -

SUPPLIER

Elex Media Komputindo
Gedung Kompas Gramedia, Jakarta
Telp: 021-53650111

KODE	JUDUL BUKU	HARGA SATUAN	QTY	SUBTOTAL
B-019	Belajar Jaringan Komputer	Rp 70.000	1	Rp 70.000
Total Estimasi:				Rp 70.000

Gambar 3.4 Tampilan Laporan Pemesanan dalam Bentuk PDF

Laporan Pemesanan

id	no_pesanan	tgl_pesanan	supplier_id	status	catatan	created_at	updated_at
1	PO-20260716-001	2026-07-16	4	approved		2026-07-16 15:47:26	2026-07-16 15:51:02
2	PO-20260716-002	2026-07-16	8	pending		2026-07-16 15:51:21	2026-07-16 15:51:21

Gambar 3.5 Tampilan Laporan Transaksi Pemesanan dalam Bentuk PDF

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	id	no_pesanan	tgl_pesanan	supplier_id	status	catatan	created_at	updated_at		
2	1	PO-202607	2026-07-16	4	approved		2026-07-16 15:47:26	2026-07-16 15:51:02		000000Z
3	2	PO-202607	2026-07-16	8	pending		2026-07-16 15:51:21	2026-07-16 15:51:21		000000Z
4										

Gambar 3.6 Tampilan Laporan Transaksi Pemesanan dalam Bentuk Excel

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM

4.1 Implementasi Database (Migration)

Skema database dibangun menggunakan file migrasi Laravel untuk menjamin standardisasi tipe data kolom antar komputer pengembang. Berikut adalah berkas migration modul pemesanan ke supplier sebagaimana diimplementasikan pada repositori proyek.

A. Tabel pemesanans dan pemesanan_details

```
<?php
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('pemesanans', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('no_pesan')->unique();
            $table->date('tgl_pesan');
            $table->foreignId('supplier_id')->constrained('suppliers');
            $table->enum('status', ['pending', 'approved', 'cancelled'])->default('pending');
            $table->text('catatan')->nullable();
            $table->timestamps();
        });

        Schema::create('pemesanan_details', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
```

```

        $table->foreignId('pemesanan_id')->constrained('pemesanans')->onDelete('cascade');

        $table->foreignId('barang_id')->constrained('barangs');
        $table->integer('qty');
        $table->integer('harga_satuan');
        $table->timestamps();
    });
}

public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('pemesanan_details');
    Schema::dropIfExists('pemesanans');
}
};

```

Kolom `no_pesanan` diberi constraint `unique` agar setiap dokumen pemesanan memiliki nomor referensi yang tidak mungkin duplikat. Relasi `supplier_id` dan `barang_id` menggunakan `constrained()` bawaan Laravel yang secara default menerapkan `onDelete restrict`, sedangkan `pemesanan_id` pada tabel `pemesanan_details` menggunakan `onDelete('cascade')` agar seluruh detail ikut terhapus apabila header pemesanan dihapus.

4.2 Implementasi Model Eloquent

Model bertindak sebagai jembatan interaksi objek berorientasi dengan tabel relasional di database. Karena tabel `pemesanans` tidak menyimpan kolom `total`, model `Pemesanan` dilengkapi dengan `accessor` untuk menghitung total nilai pesanan secara dinamis dari relasi detailnya.

A. Model Pemesanan

```

<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Pemesanan extends Model

```

```

{
    use HasFactory;

    protected $fillable = ['no_pesanan', 'tgl_pesanan', 'supplier_id', 'status', 'catatan'];

    public function supplier()
    {
        return $this->belongsTo(Supplier::class);
    }

    public function details()
    {
        return $this->hasMany(PemesananDetail::class);
    }
}

```

B. Model PemesananDetail

```

<?php
namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class PemesananDetail extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = ['pemesanan_id', 'barang_id', 'qty', 'harga_satuan'];

    public function pemesanan()
    {
        return $this->belongsTo(Pemesanan::class);
    }
}

```

```

public function barang()
{
    return $this->belongsTo(Barang::class);
}
}

```

4.3 Implementasi Controller

PemesananController bertindak sebagai pengatur alur data (traffic controller) yang menjembatani request antarmuka admin/staf gudang dengan operasi basis data, termasuk pembuatan pesanan hingga perubahan status persetujuannya.

Tabel 4.1 Pemetaan Fungsi Method pada PemesananController

Method Name	HTTP Verb	URL Route	Implementasi Fungsi Logika
index()	GET	/pemesanan	Menampilkan daftar pemesanan beserta jumlah tiap status dengan optimasi Eager Loading with().
create()	GET	/pemesanan/create	Membuka form pemesanan baru dengan memuat data Barang::all() dan Supplier::all().
store()	POST	/pemesanan	Menyimpan header dan detail pemesanan baru dalam kendali DB::beginTransaction().
show()	GET	/pemesanan/{id}	Menampilkan rincian item barang pesanan beserta total nilai pesanan pada satu dokumen spesifik.
approve()	PATCH	/pemesanan/{id}/approve	Mengubah status pesanan dari pending menjadi approved.
cancel()	PATCH	/pemesanan/{id}/cancel	Mengubah status pesanan dari pending menjadi cancelled.
destroy()	DELETE	/pemesanan/{id}	Menghapus data pemesanan beserta seluruh detailnya (khusus status pending).

Berikut potongan implementasi inti logika pada method store() di dalam PemesananController.php:

```

public function index()
{
    $pemesanans = Pemesanan::with('supplier')->latest()->paginate(10);
    return view('pemesanan.index', compact('pemesanans'));
}

```

```

}

public function create()
{
    $suppliers = Supplier::orderBy('nama')->get();
    $barangs = Barang::orderBy('judul')->get();

    // Generate Auto Number: PO-YYYYMMDD-XXX
    $date = date('Ymd');
    $lastPO = Pemesanan::whereDate('created_at', date('Y-m-d'))->count() + 1;
    $no_pesanan = 'PO-' . $date . '-' . str_pad($lastPO, 3, '0', STR_PAD_LEFT);

    return view('pemesanan.create', compact('suppliers', 'barangs', 'no_pesanan'));
}

public function store(PemesananRequest $request)
{
    DB::beginTransaction();
    try {
        $pemesanan = Pemesanan::create([
            'no_pesanan' => $request->no_pesanan,
            'tgl_pesanan' => $request->tgl_pesanan,
            'supplier_id' => $request->supplier_id,
            'catatan' => $request->catatan,
            'status' => 'pending'
        ]);

        foreach ($request->barang_id as $key => $barang_id) {
            PemesananDetail::create([
                'pemesanan_id' => $pemesanan->id,
                'barang_id' => $barang_id,
                'qty' => $request->qty[$key],
                'harga_satuan' => $request->harga_satuan[$key]
            ]);
        }
    }
    catch (Exception $e) {
        DB::rollBack();
    }
}

```

```

    }

    DB::commit();
    return redirect()->route('pemesanan.index')->with('success', 'Pemesanan
berhasil dibuat.');
```

```

    } catch (\Exception $e) {
        DB::rollback();
        return back()->with('error', 'Terjadi kesalahan: ' . $e->getMessage());
    }
}

```

Sementara itu, method approve() dan cancel() menangani perubahan status pesanan dengan validasi sederhana bahwa hanya pesanan berstatus pending yang dapat diproses lebih lanjut:

```

public function show($id)
{
    $pemesanan = Pemesanan::with(['supplier', 'details.barang'])->findOrFail($id);
    return view('pemesanan.show', compact('pemesanan'));
}

```

```

public function approve($id)
{
    $pemesanan = Pemesanan::findOrFail($id);
    $pemesanan->update(['status' => 'approved']);
    return back()->with('success', 'Pemesanan disetujui. Siap untuk proses Pembelian.');
```

```

}

```

```

public function cancel($id)
{
    $pemesanan = Pemesanan::findOrFail($id);
    $pemesanan->update(['status' => 'cancelled']);
    return back()->with('success', 'Pemesanan dibatalkan.');
```

```

}

```

```

public function destroy($id)
{
    $pemesanan = Pemesanan::findOrFail($id);
    if ($pemesanan->status != 'pending') {
        return back()->with('error', 'Hanya pemesanan pending yang bisa dihapus.');
```

```
    }
```

```
    $pemesanan->delete();
```

```
    return back()->with('success', 'Data Pemesanan dihapus.');
```

```
}
```

4.4 Evaluasi Implementasi

Berdasarkan hasil analisis sistem dan pengujian struktural kode program riil, kelebihan dan kekurangan sistem diidentifikasi secara jujur sebagai berikut:

A. Kelebihan Sistem:

- Struktur Data yang Ringkas: Pemisahan header (pemesanans) dan detail (pemesanan_details) menghasilkan skema yang sederhana namun tetap menjaga normalisasi data.
- Penomoran Pesanan Otomatis: Nomor pesan dibentuk otomatis dan dijamin unik melalui constraint unique pada kolom no_pesanan, sehingga tidak ada risiko duplikasi dokumen.
- Fleksibilitas Perhitungan Nilai: Subtotal dan total pesanan dihitung dinamis melalui accessor model, sehingga nilai yang ditampilkan selalu sinkron dengan data qty dan harga_satuan yang sesungguhnya tersimpan tanpa risiko data ganda yang tidak sinkron.
- Keamanan Transaksi Penyimpanan: Penerapan DB::beginTransaction() pada method store() mencegah munculnya data header tanpa detail (atau sebaliknya) akibat kegagalan simpan parsial.

B. Kekurangan / Kelemahan Sistem Saat Ini:

- Belum Ada Riwayat Perubahan Status: Skema saat ini tidak memiliki tabel riwayat, sehingga perubahan status dari pending ke approved/cancelled tidak tercatat kapan dan oleh siapa perubahan tersebut dilakukan.
- Belum Terintegrasi dengan Penerimaan Barang: Status 'approved' belum secara otomatis memicu pembaruan stok pada tabel barangs, karena proses penerimaan fisik barang dari supplier berada di luar cakupan migration ini.

- c. Perhitungan Total secara Dinamis Berpotensi Kurang Efisien: Karena `total_pesanan` dihitung dari relasi setiap kali diakses, tampilan daftar pemesanan dengan banyak data berpotensi menimbulkan N+1 query apabila eager loading tidak diterapkan secara konsisten.
- d. Belum Ada Validasi Anti-Duplikasi Pesanan: Sistem belum mencegah admin membuat beberapa pemesanan pending untuk supplier dan barang yang sama dalam rentang waktu berdekatan, yang berpotensi menimbulkan pemesanan ganda secara tidak sengaja.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modul pemesanan ke supplier pada aplikasi GrosirKu telah mampu memenuhi kebutuhan dasar pencatatan pesanan restock buku, mulai dari pembuatan header dan detail pesanan hingga pengelolaan status persetujuannya. Sistem ini juga berhasil menjaga integritas data melalui penerapan relasi basis data dan mekanisme transaksi pada Laravel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti pencatatan riwayat status, integrasi dengan modul penerimaan barang, dan optimasi query agar mampu mendukung kebutuhan operasional yang lebih kompleks di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan analisis, perancangan arsitektur, implementasi kode program dengan Laravel, dan proses evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Modul Pemesanan ke Supplier pada aplikasi GrosirKu telah berhasil diintegrasikan dengan baik. Sistem informasi ini sukses menerjemahkan kebutuhan pengadaan stok buku ke dalam fungsi digital terotomatisasi—termasuk di antaranya penomoran pesanan otomatis, pencatatan detail barang beserta harga beli, perhitungan subtotal dan total nilai pesanan secara dinamis, serta pengelolaan status persetujuan pending, approved, dan cancelled.

Struktur arsitektur database relasional yang ringkas—hanya terdiri dari dua tabel utama, pemesanan dan pemesanan_details—didukung dengan pembungkusan kontrol transaksional (DB::transaction) memberikan jaminan keamanan integritas data yang mumpuni pada proses penyimpanan pesanan multi-item. Dengan demikian, modul aplikasi ini telah memenuhi prasyarat fungsionalitas utama akademik pencatatan pemesanan barang ke supplier secara sistematis.

5.2 Saran

Demi meningkatkan keandalan, keamanan, dan skalabilitas aplikasi GrosirKu pada lingkungan produksi skala besar, disarankan untuk melakukan beberapa langkah optimasi kode (refactoring code) berikut:

1. Penambahan Tabel Riwayat Status: Membuat tabel pemesanan_status_logs untuk mencatat setiap perubahan status pesanan beserta waktu dan pengguna yang memprosesnya, guna mendukung audit trail yang lebih lengkap.
2. Integrasi dengan Modul Penerimaan Barang: Menghubungkan status 'approved' dengan modul penerimaan barang (goods receipt) sehingga stok pada tabel barangs dapat diperbarui secara otomatis saat barang benar-benar diterima dari supplier.
3. Optimasi Query Total Pesanan: Menggunakan eager loading (with('details')) secara konsisten pada method index() serta mempertimbangkan penambahan kolom total tersimpan (cached column) yang diperbarui melalui model event apabila data pemesanan bertambah besar.

4. Validasi Anti-Duplikasi Pesanan: Menambahkan pengecekan pada method store() untuk memperingatkan admin apabila terdapat pemesanan pending lain dengan supplier dan barang yang sama dalam rentang waktu yang berdekatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- Enterprise, J. (2022). Belajar Otodidak Laravel 9. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- Kadir, A. (2020). Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional. Yogyakarta: Andi.
- Kristanto, A. (2018). Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Laravel. (2026). Laravel Documentation. <https://laravel.com/docs>
- MySQL. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Rosa, A. S., & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek (Edisi Revisi). Bandung: Informatika.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

LAMPIRAN

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	NIM	Tugas/Peran
1	Dela Anggita	251110150	Variasi Laporan
2	Maharani Cahaya Putri Supardi	251110022	Master
3	Muhamad Fiqar	251110165	UI/UX
4	Muhammad Ramdan Rahman Gole	251110085	Manual Book/User Guide
5	Restu Wiratama Putra	251110174	Transaksi
6	Zia Sukma Ramadhani	251110184	Variasi Laporan